NeuMathe 题库导出

共 20 道题目 | 2025-12-19 16:56

1.

若当 $x \to 0$ 时，$\alpha(x) = \left(1 + ax^2\right)^{\frac{1}{3}} - 1$ 与 $\beta(x) = \cos x - 1$ 是等价无穷小，则 $a =$ ()

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $\frac{3}{2}$

(C) $-\frac{1}{2}$

(D) $-\frac{3}{2}$ 【答案】

【解析】

由题意得 $\lim_{x \to 0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \to 0} \frac{\left(1+ax^2\right)^{\frac{1}{3}} - 1}{\cos x - 1} = \lim_{x \to 0} \frac{\frac{1}{3}ax^2}{-\frac{1}{2}x^2} = -\frac{2a}{3} = 1$，所以 $a = -\frac{3}{2}$.

2.

设 $f(x) = \begin{cases} a & , x = 0 \\ \frac{1-\sqrt{1-x}}{1-\sqrt[3]{1-x}} & , x \neq 0 \end{cases}$，在 $x = 0$ 处连续，则 $a =$ ()

(A) $\frac{3}{2}$ 【答案】

(B) 1

(C) $\frac{1}{2}$

(D) 3

【解析】

$$\lim_{x \to 0} f(x) = \lim_{x \to 0} \frac{1 - \sqrt{1-x}}{1 - \sqrt[3]{1-x}} = \lim_{x \to 0} \frac{(1 - \sqrt{1-x})(1 + \sqrt{1-x})\left(1 + \sqrt[3]{1-x} + \sqrt[3]{(1-x)^2}\right)}{(1 - \sqrt[3]{1-x})(1 + \sqrt{1-x})\left(1 + \sqrt[3]{1-x} + \sqrt[3]{(1-x)^2}\right)}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{1 + \sqrt[3]{1-x} + \sqrt[3]{(1-x)^2}}{1 + \sqrt{1-x}} = \frac{3}{2}.$$

3.

设 $f(x)=\begin{cases}\frac{\sqrt{1+bx}-1}{x}, & x\neq 0\\ a, & x=0\end{cases}$，且 $\lim_{x\to 0}f(x)=3$，则（）

A $b=3,a$ 可取任意实数

B $b=3,a=3$

C $b=6,a=3$

D $b=6,a$ 可取任意实数 【答案】

【解析】

解答：$\lim_{x\to 0}f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+bx}-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{(1+bx)^{\frac{1}{2}}-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}bx}{x}=3,b=6$，由于函数在自变量趋于某一点的极限与这一点的函数值没有必然的关系，所以 a 可取任意实数。

4.

若 $f(x)$ 在点 x_0 处连续且 $f(x_0)\neq 0$，则对于 x_0 的某一邻域 $U(x_0)$，当 $x\in U(x_0)$ 时，下列关于 $f(x)$ 的说法中正确的是（）

A $f(x)\neq 0$ 【答案】

B 无意义

C $f(x)=0$

D 在点 x 处连续但 $f(x)=0$

【解析】

由于 $f(x_0)\neq 0$，不妨设 $f(x_0)>0$，由题设可知，$\lim_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$，由定义，对取定 $\varepsilon=\frac{1}{2}f(x_0)>0,\exists\delta>0$，当 $|x-x_0|<\delta$ 时，总有 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon=\frac{1}{2}f(x_0)$，即是 $f(x_0)-\frac{1}{2}f(x_0)<f(x)<f(x_0)+\frac{1}{2}f(x_0)$，从而有 $\frac{1}{2}f(x_0)<f(x)<\frac{3}{2}f(x_0)$. 即存在 x_0 的某一邻域当 $x\in U(x_0)$ 时，$0<\frac{1}{2}f(x_0)<f(x)$，故 $f(x)\neq 0$，同理可证 $f(x_0)<0$，的情形.

5.

极限 $\lim_{x\to\infty}\frac{x^2+1}{x^3+x}(3+\cos x)=()$

A 1

B 0 【答案】

C 不存在

D -1

【解析】

$\lim_{x\to\infty}\frac{x^2+1}{x^3+x}(3+\cos x)=0$（注意到 $\lim_{x\to\infty}\frac{x^2+1}{x^3+x}=0,|3+\cos x|\leq 4\Big)$.

6.

设 $g(x)$ 在 $x=0$ 连续，且 $g(0)=0$ 。 已知 $|g(x)| \geq |f(x)|$，则 $f(x)$ 在 $x=0$处（）

(A) **连续** 【答案】

(B) 右连续左不连续

(C) 左连续右不连续

(D) 不连续

【解析】

由 $g(x)$ 在 $x=0$ 连续，且 $g(0)=0$ 知 $\forall \varepsilon>0, \exists \delta>0$，当 $|x|<\delta$ 时 $|g(x)|<\varepsilon$ 。从而 $|f(x)| \leq |g(x)|<\varepsilon$，于是 $\lim_{x \to 0} f(x)=0=f(0)$，即 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续。

7.

$y=\frac{1}{\ln (x-1)}$ 的连续区间是（）。

(A) $(1,+\infty)$

(B) $[1,+\infty)$

(C) $(1,2) \cup (2,+\infty)$

(D) $(1,2),(2,+\infty)$ 【答案】

【解析】

初等函数在定义区间内连续

8.

极限 $\lim_{x \to 0} \frac{\ln (1+x+x^2)+\ln (1-x+x^2)}{x^2}=()$

(A) 2

(B) 0

(C) 3

(D) 1 【答案】

【解析】

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln \left(1+x+x^2\right)+\ln \left(1-x+x^2\right)}{x^2}=\lim_{x \to 0} \frac{\ln \left(1+x+x^2\right)\left(1-x+x^2\right)}{x^2}=\lim_{x \to 0} \frac{\ln \left(1+x^2+x^4\right)}{x^2}$$

$$=\lim_{x \to 0} \frac{x^2+x^4}{x^2}=1.$$

9.

$f(x)$ 在 x_0 点连续是极限 $\lim_{x\to x_0} f(x)$ 存在的（）。

A 充分必要条件

B 必要条件

C **充分条件** 【答案】

D 既非必要又非充分条件

【解析】

由连续定义可知。

10.

极限 $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+3x}-\sqrt[3]{1+2x}}{x}$ 的值为（）

A $\frac{5}{6}$ 【答案】

B 1

C $\frac{2}{3}$

D $\frac{3}{2}$

【解析】

方法一：利用等价无穷小

$$\text{原式} = \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+3x}-1+1-\sqrt[3]{1+2x}}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+3x}-1}{x} - \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{1+2x}-1}{x}$$
$$= \lim_{x\to 0} \frac{\frac{3}{2}x}{x} - \lim_{x\to 0} \frac{\frac{2}{3}x}{x} = \frac{5}{6}.$$

方法二：洛必达法则

$$\text{原式} = \lim_{x\to 0}\left(\frac{3}{2\sqrt{1+3x}} - \frac{2}{3}(1+2x)^{-\frac{2}{3}}\right) = \frac{5}{6}.$$

11.

设 $f(x)=\begin{cases}a+x^2, & x<0\\ 1, & x=0\\ \ln(b+x+x^2), & x>0\end{cases}$，若 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续，则 a 和 b 的值分别为（ ）

A $a=e,b=1$

B $a=-1,b=e$

C $a=1,b=e$ 【答案】

D $a=-e,b=1$

【解析】

$\lim_{x\rightarrow 0^+}f(x)=\lim_{x\rightarrow 0^+}\ln(b+x+x^2)=\ln b$，$\lim_{x\rightarrow 0^-}f(x)=\lim_{x\rightarrow 0^-}(a+x^2)=a$，$f(0)=1$. 因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，所以 $\lim_{x\rightarrow 0^+}f(x)=\lim_{x\rightarrow 0^-}f(x)=f(0)$，即 $a=\ln b=1$，从而得 $a=1,b=e$.

12.

$f(x)$ 是定义于 $[a,b]$ 上的单调增加函数，$x_0\in(a,b)$，若 $\lim_{x\rightarrow x_0}f(x)$ 存在，则（）。

A $f(x)$ 在 x_0 点不左连续

B $f(x)$ 在 x_0 点不右连续

C $f(x)$ 在 x_0 点不连续

D $f(x)$ 在 x_0 点连续 【答案】

【解析】

由 $f(x)$ 单调增加知，当 $x<x_0$ 时 $f(x)<f(x_0)$，从而 $\lim_{x\rightarrow x_0^-}f(x)\leq f(x_0)$；同理可知 $f(x_0)\leq\lim_{x\rightarrow x_0^+}f(x)$。又由已知 $\lim_{x\rightarrow x_0}f(x)$ 存在，得 $\lim_{x\rightarrow x_0}f(x)=f(x_0)$。

13.

$f(x)=\begin{cases}\frac{\sqrt{1-\cos x^2}}{1-\cos x}, & x\neq 0\\ a, & x=0\end{cases}$，要使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=(\quad)$。

A 不存在

B $-\sqrt{2}$

C $\sqrt{2}$ 【答案】

D $\frac{1}{\sqrt{2}}$

【解析】

要使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，需满足 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)=a$。\
$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{1-\cos x^2}}{1-\cos x}$，\
当 $x\to 0$ 时，$1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2$，$1-\cos x^2\sim\frac{1}{2}(x^2)^2=\frac{1}{2}x^4$，\
则 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{\frac{1}{2}x^4}}{\frac{1}{2}x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{1}{\sqrt{2}}x^2}{\frac{1}{2}x^2}=\sqrt{2}$。\
所以 $a=\sqrt{2}$。

14.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt{\cos x}}{x\ln(1+x)}$ 的值为（）

A $\frac{1}{3}$

B $\frac{1}{6}$

C $\frac{1}{4}$ 【答案】

D $\frac{1}{2}$

【解析】

解答：当 $x\to 0$ 时，$\ln(1+x)\sim x, 1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2$;

$$原式=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x\ln(1+x)(1+\sqrt{\cos x})}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{x\cdot x\cdot(1+\sqrt{\cos x})}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{2(1+\sqrt{\cos x})}=\frac{1}{4}$$

15.

若 $f(x)$ 在点 x_0 处连续，且 $f(x_0)\neq 0$，则下列说法中正确的是

A 不存在 x_0 的邻域使得 $f(x)$ 在该邻域内符号确定。

B 存在 x_0 的邻域使得 $f(x)$ 在该邻域内大于零。

C 存在 x_0 的邻域使得 $f(x)$ 在该邻域内小于零。

D 存在 x_0 的邻域使得 $f(x)$ 在该邻域内符号确定。 【答案】

【解析】

由 $f(x_0)\neq 0$ 知 $f(x_0)>0$ 或者 $f(x_0)<0$，因 $f(x)$ 在点 x_0 处连续，所以 $\lim_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)>0$ 或者 <0，从而由极限的保号性知存在 x_0 的邻域使得 $f(x)$ 在该邻域内符号确定。

16.

下列函数在 $x=0$ 处不连续的是（）。

A $f(x)=\begin{cases}x\sin\frac{1}{x},x\neq 0\\0,x=0\end{cases}$

B $f(x)=\begin{cases}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}},x\neq 0\\\frac{1}{\sqrt{e}},x=0\end{cases}$

C $f(x)=\begin{cases}x\cot 2x,x\neq 0\\\frac{1}{2},x=0\end{cases}$

D $f(x)=\begin{cases}\frac{\sqrt{1+x\sin x}-1}{\ln(1+x^2)},x\neq 0\\2,x=0\end{cases}$ 【答案】

【解析】

函数在 $x=0$ 处连续的充要条件是 $\lim_{x\to 0}f(x)=f(0)$。逐项分析如下：

对于 $f(x)=\begin{cases}x\sin\frac{1}{x},x\neq 0\\0,x=0\end{cases}$，有 $\lim_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x}=0=f(0)$，故连续；

对于 $f(x)=\begin{cases}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}},x\neq 0\\\frac{1}{\sqrt{e}},x=0\end{cases}$，有 $\lim_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}=e^{\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\cos x)}{x^2}}=e^{\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x^2}}=e^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{\sqrt{e}}=f(0)$，故连续；

对于 $f(x)=\begin{cases}x\cot 2x,x\neq 0\\\frac{1}{2},x=0\end{cases}$，有 $\lim_{x\to 0}x\cot 2x=\lim_{x\to 0}\frac{x\cos 2x}{\sin 2x}=\lim_{x\to 0}\frac{x}{2x}=\frac{1}{2}=f(0)$，故连续；

对于 $f(x)=\begin{cases}\frac{\sqrt{1+x\sin x}-1}{\ln(1+x^2)},x\neq 0\\2,x=0\end{cases}$，有 $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x\sin x}-1}{\ln(1+x^2)}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x\sin x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2}=\frac{1}{2}\neq f(0)$，故不连续。

17.

设 $f(x)=x(1+|x-1|)$，则在 $x=1$ 处 $f(x)$ （ ）。

A 仅左连续

B 仅右连续

C **连续** 【答案】

D 有可去间断点

【解析】

$\lim_{x\to1^+}f(x)=\lim_{x\to1^+}x(1+x-1)=1$，
$\lim_{x\to1^-}f(x)=\lim_{x\to1^-}x(1+1-x)=1$。
又 $f(1)=1(1+0)=1$，
因为 $\lim_{x\to1}f(x)=f(1)$，所以函数在 $x=1$ 处连续。

18.

$y=\frac{1}{1-\ln x^2}$ 的连续区间是（）。

A $(-\infty,-\sqrt{e}),(-\sqrt{e},0),(0,\sqrt{e}),(\sqrt{e},+\infty)$ 【答案】

B $(-\infty,0),(0,\sqrt{e}),(\sqrt{e},+\infty)$

C $(-\infty,-\sqrt{e}),(-\sqrt{e},\sqrt{e}),(\sqrt{e},+\infty)$

D $(-\infty,-\sqrt{e}),(\sqrt{e},+\infty)$

【解析】

初等函数在定义区间内连续，求该函数的连续区间即求其定义域。\n由函数 $y=\frac{1}{1-\ln x^2}$ 可知：\n1. 对数函数的真数必须大于 0，即 $x^2>0$，解得 $x\neq0$；\n2. 分母不能为 0，即 $1-\ln x^2\neq0$，解得 $\ln x^2\neq1$，即 $x^2\neq e$，故 $x\neq\pm\sqrt{e}$。\n综上所述，函数的定义域为 $(-\infty,-\sqrt{e})\cup(-\sqrt{e},0)\cup(0,\sqrt{e})\cup(\sqrt{e},+\infty)$。\n故函数的连续区间为 $(-\infty,-\sqrt{e}),(-\sqrt{e},0),(0,\sqrt{e}),(\sqrt{e},+\infty)$。

19.

下列说法不正确的是：()

A $f(x)$ 在 x_0 点连续，则 $\lim_{x\to x_0^+}f(x)=\lim_{x\to x_0^-}f(x)$。

B $f(x)$ 在开区间上连续，则 $f(x)$ 在开区间上每一点处连续。

C $f(x)$ 在 x_0 点连续，则 $f(x)$ 在 x_0 点附近有界。

D **$f(x)$ 在开区间上连续，则 $f(x)$ 在开区间上有界。** 【答案】

【解析】

例如 $f(x)=\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上连续，但无界。

20.

不能导出 $y=f(x)$ 在 x_0 点连续的极限式是（ ）.

A $\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$ 存在

B $\lim_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$

C $\lim_{\Delta x\to 0}[f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)]=0$ 【答案】

D $\lim_{\Delta x\to 0}[f(x_0+\Delta x)-f(x_0)]=0$

【解析】

选项 $\lim_{\Delta x\to 0}[f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)]=0$ 中不包含函数在该点的信息 $f(x_0)$，例如对于可去间断点 $f(x)=x^2(x\neq 0),f(0)=1$，该极限式成立（等于0），但函数在 $x=0$ 处不连续，故不能导出连续。\n\n选项 $\lim_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$ 与 $\lim_{\Delta x\to 0}[f(x_0+\Delta x)-f(x_0)]=0$ 均为函数连续的定义。\n\n选项 $\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在即函数在 x_0 处可导，而可导一定连续。